

$\sqrt{2}$

$$2x \cos^2 y \, dx + (2y - x^2 \sin 2y) \, dy = 0$$

1) Убедимся, что уравнение (1) является уравнением полных дифференциалов

$$\frac{\partial (2x \cos^2 y)}{\partial y} = \frac{\partial (2y - x^2 \sin 2y)}{\partial x}$$

$$2x \cdot 2 \cos y \cdot (-\sin y) = -2x \sin 2y$$

$$-2x \cdot 2 \cos y \cdot \sin y = -2x \cdot 2 \sin y \cos y$$

2) Нужно найти такую функцию $\underline{P}(x, y)$, что

$$\begin{cases} \frac{\partial \underline{P}(x, y)}{\partial x} = M \\ \frac{\partial \underline{P}(x, y)}{\partial y} = N \end{cases} \sim \begin{cases} \frac{\partial \underline{P}(x, y)}{\partial x} = 2x \cos^2 y \\ \frac{\partial \underline{P}(x, y)}{\partial y} = 2y - x^2 \sin 2y \end{cases} \quad \text{Закфиксируем } y$$

$$\underline{P}(x, y) = \int 2x \cos^2(y) \, dx + C(y) =$$

$$= x^2 \cos^2(y) + C(y) \quad \text{①}$$

$$\frac{\partial (x^2 \cos^2(y) + C(y))}{\partial y} = 2y - x^2 \sin 2y$$

$$-2x^2 \cos y \sin y + C'(y) = 2y - x^2 \sin 2y$$

$$C'(y) = 2y - x^2 \sin 2y + 2x^2 \cos y \sin y$$

$$C'(y) = 2y - x^2 \sin 2y + 2x^2 \sin 2y$$

$$C'(y) = 2y + x^2 \sin 2y$$

$$C(y) = \int (2y + x^2 \sin 2y) dy =$$

$$= y^2 + x^2 \int \sin 2y dy = y^2 + \frac{x^2}{2} \int \sin 2y d(2y) =$$

$$= y^2 - \frac{x^2}{2} \cos 2y$$

$$\Rightarrow x^2 \cos^2(y) + y^2 - \frac{x^2}{2} \cos 2y$$